

CSI CYBER

CSI CYBER



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – <i>Malware</i>	5
---------------------------------	---

EMEND

SUMÁRIO

1 CSI CYBER.....	4
1.1 Introdução	4
1.2 <i>Hunting</i>	5
2 <i>MALWARE HUNTERS</i>	6
REFERÊNCIAS	7

EMANIP

1 CSI CYBER

1.1 Introdução

Olá, seja muito bem-vindo(a) à quinta fase do curso de tecnologia em defesa cibernética do FIAP ON! Nessa etapa, mergulharemos profundamente no universo da análise de *malwares*.

Para começar, você aprenderá a montar um ambiente totalmente isolado usando máquinas virtuais (VirtualBox), garantindo que todo teste seja feito de forma segura e sem riscos ao ambiente de produção. Paralelamente, revisaremos sistemas de numeração e suas conversões, explorando a tabela ASCII e desenvolvendo critérios para identificar diferentes tipos de arquivos maliciosos a partir de suas assinaturas e estruturas internas.

Em seguida, avançaremos no entendimento da arquitetura x86, examinando registradores, *flags* e os “opcodes” — instruções em nível de máquina que revelam exatamente como um *malware* opera no processador. Esse conhecimento servirá de base para a análise estática, em que você inspecionará binários sem executá-los: *disassemblagem*, verificação de *hashes* e busca por padrões de código reutilizado são algumas das técnicas aplicadas para detectar trechos maliciosos.

A abordagem dinâmica complementa essa visão ao permitir a execução controlada do *malware* em *sandbox*. Você monitorará a criação e término de processos, modificações no sistema de arquivos, alterações no registro e conexões de rede suspeitas. Coletar e interpretar o tráfego gerado pelo *malware* é essencial para extrair indicadores de comprometimento (IOCs) e compreender protocolos proprietários ou criptografados usados em comunicações com servidores de comando e controle.

Por fim, vamos assumir a perspectiva dos desenvolvedores de ameaças para dissecar técnicas de ofuscação e empacotamento que visam driblar assinaturas de antivírus e dificultar o trabalho de quem faz a defesa. Veremos como *malwares* recorrem a criptografia de código, polimorfismo e compressão customizada para permanecerem invisíveis aos sistemas de detecção.



Figura 1 – *Malware*
Fonte: Suttipun / Shutterstock (2025)

Estatísticas recentes mostram que o número de *malwares* detectados diariamente duplicou nos últimos cinco anos (Trend Micro, 2024), evidenciando a importância de habilidades robustas em análise de *malware* para qualquer profissional de cibersegurança.

Ao final dessa fase, você estará habilitado(a) a configurar ambientes de análise seguros, conduzir investigações detalhadas de binários e comportamentos, capturar IOCs em redes e decodificar camadas de ofuscação, tornando-se um especialista pronto para enfrentar *malwares* cada vez mais sofisticados.

1.2 *Hunting*

Agora que você entendeu o contexto, vamos analisar de maneira resumida o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - Introdução a Malware Analysis:** Aprenderemos como preparar um ambiente inicial de análise de *malware* com Virtualbox, abordando os diversos sistemas de numerações, bem como suas conversões, tabela ASCII e tipos de arquivos.
- **Cap 3 - Conceitos de Malware:** Aqui serão abordados os tipos de análises de *malware* que o analista tem em mãos para alcançar seu objetivo e descobrir o propósito de cada *malware*. Analisaremos também a arquitetura x86, seus registradores e *flags*, bem como as instruções a nível de máquina

“opcodes”.

- **Cap 4 - Análise Estática de Malwares:** Iniciaremos a análise de *malware*, começando com a análise estática básica e avançada e, oportunamente, vamos conhecer algumas ferramentas que nos ajudarão a procurar por códigos maliciosos.
- **Cap 5 - Análise Dinâmica de Malwares:** Estudaremos a análise dinâmica ou comportamental de um *malware*. Serão apresentadas algumas ferramentas essenciais para que possamos identificar processos, serviços, conexões de rede, criação e deleção de arquivos.
- **Cap 6 - Ofuscação de Malwares:** Aqui, pensaremos na perspectiva de um desenvolvedor de *malware* que tem o objetivo de se livrar das assinaturas dos antivírus e entraremos mais a fundo em como o *malware* pode ser ofuscado e não detectado.

2 MALWARE HUNTERS

Assim, damos início a mais uma etapa da sua jornada em cibersegurança, com o objetivo de torná-lo um especialista em análise de *malware*!

REFERÊNCIAS

TREND MICRO. Cyber Threat Surge: **Trend Micro Blocks 160 billion Incidents in 2023**. Disponível em: <https://newsroom.trendmicro.com/2024-03-06-Cyber-Threat-Surge-Trend-Micro-Blocks-160-billion-Incidents-in-2023>. Acesso em: 18 jun. 2025.

EMAS